

Практическая 8 Ефремов ЭФБО-10-23

1. Подготовка окружения

установка minikube, kubectl

```
sudo pacman -S --noconfirm kubectl minikube
```

запуск minikube

```
minikube start --driver=docker
```

2. Разработка и контейнеризация приложения "Список дел"

Стек :

- **Backend:** Node.js, TypeScript, Express.js
- **БД:** MongoDB
- **ORM:** Mongoose

Структура проекта

```
lab8/todo-app/  
├── .dockerignore  
├── .env  
├── Dockerfile  
├── k8s.yaml  
├── package.json  
├── tsconfig.json  
└── src/  
    └── app.ts
```

Эндпоинты

- GET /todos : Получить все задачи.
- POST /todos : Создать новую задачу (JSON-тело: { title: string, description?: string }).
- GET /todos/:id : Получить задачу по ID.
- PUT /todos/:id : Обновить задачу по ID (JSON-тело: { title?: string, description?: string, completed?: boolean }).

- `DELETE /todos/:id`: Удалить задачу по ID.

Dockerfile

```
# Stage 1: Builder
FROM node:20-slim AS builder
WORKDIR /usr/src/app

COPY package*.json ./
RUN npm install

COPY . .
RUN npm run build

# Stage 2: Production
FROM node:20-slim
WORKDIR /usr/src/app

COPY package*.json ./
RUN npm install --omit=dev

COPY --from=builder /usr/src/app/dist ./dist

EXPOSE 3000

CMD [ "npm", "start" ]
```

Файл `.dockerignore`

```
node_modules
dist
.env
npm-debug.log
```

4. Развертывание в Kubernetes

Манифест Kubernetes (`k8s.yaml`)

- `mongo-deployment` : Развертывает экземпляр MongoDB.
- `mongo-service` : Предоставляет внутренний доступ к MongoDB по `mongo-service` внутри кластера.

- **todo-app-deployment** : Развертывает Node.js, настраивая `MONGO_URI` для подключения к `mongo-service`.
- **todo-app-service** : Дает внешний доступ через `NodePort`.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: mongo-deployment
  labels:
    app: mongo
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: mongo
  template:
    metadata:
      labels:
        app: mongo
    spec:
      containers:
        - name: mongo
          image: mongo:5.0
          ports:
            - containerPort: 27017
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: mongo-service
spec:
  selector:
    app: mongo
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 27017
      targetPort: 27017
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: todo-app-deployment
  labels:
```

```
  app: todo-app
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: todo-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: todo-app
    spec:
      containers:
      - name: todo-app
        image: todo-app:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        ports:
        - containerPort: 3000
        env:
        - name: MONGO_URI
          value: "mongodb://mongo-service:27017/todoapp"
        - name: PORT
          value: "3000"
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: todo-app-service
spec:
  selector:
    app: todo-app
  type: NodePort
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 3000
    targetPort: 3000
```

Сборка образа и развертывание

1. **Настройка среды Docker для Minikube:** `minikube -p minikube docker-env`
для того, чтобы локальные команды докера работали с демоном Docker внутри Minikube.
2. **Сборка образа приложения:** собран `todo-app:latest`

3. **Восстановление среды Docker хоста:** `minikube -p minikube docker-env -u` для возврата Docker-клиента к демону хоста.
4. **Загрузка образа в Minikube:** `minikube image load todo-app:latest`.
5. **Применение манифеста:** `kubectl apply -f k8s.yaml`.

```
Λ ~/Documents/devops  ʘ main ʘ ? > kubectl get all
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/mongo-deployment-84d8f79445-mcbvr 1/1     Running   0           12m
pod/todo-app-deployment-548549c764-p29k6 1/1     Running   0           12m

NAME                                TYPE               CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
service/kubernetes                  ClusterIP          10.96.0.1       <none>        443/TCP          30m
service/mongo-service               ClusterIP          10.106.38.188   <none>        27017/TCP        17m
service/todo-app-service            NodePort           10.99.172.243    <none>        3000:31984/TCP   17m

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/mongo-deployment    1/1     1             1           17m
deployment.apps/todo-app-deployment 1/1     1             1           17m

NAME                                DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/mongo-deployment-84d8f79445 1         1         1       17m
replicaset.apps/todo-app-deployment-548549c764 1         1         1       15m
replicaset.apps/todo-app-deployment-69b47fd954 0         0         0       17m
Λ ~/Documents/devops  ʘ main ʘ ? > |
```

5. Доступ к приложению и тестирование

URL для доступа к приложению: `minikube service todo-app-service --url`.

URL приложения: `http://127.0.0.1:43951` (порт может отличаться при каждом запуске)

Для тестирования приложения можно использовать `curl` или любой HTTP-клиент, обращаясь к следующим конечным точкам:

- **Создание задачи:**

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"title": "My first todo", "description": "Learn Kubernetes"}'
http://127.0.0.1:43951/todos
```

- **Получение всех задач:**

```
curl http://127.0.0.1:43951/todos
```

```
^ ~/Documents/devops % main * ? > curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"title": "My first todo", "description": "Learn Kubernetes"}' http://127.0.0.1:43951/todos
{"title": "My first todo", "description": "Learn Kubernetes", "completed": false, "_id": "694366f57abd5f0eeb1ae377", "__v": 0}
^ ~/Documents/devops % main * ? > |
^ ~/Documents/devops % main * ? > curl http://127.0.0.1:43951/todos
[{"_id": "694366f57abd5f0eeb1ae377", "title": "My first todo", "description": "Learn Kubernetes", "completed": false, "__v": 0}]
^ ~/Documents/devops % main * ? > |
```

6. Настройка CI/CD с помощью GitHub Actions

Workflow-файл (`.github/workflows/ci-cd.yaml`)

при каждом `push` в ветку `main`

1. Выполняет checkout кода.
2. Осуществляет вход в Docker Hub с использованием секретов `DOCKERHUB_USERNAME` и `DOCKERHUB_TOKEN`.
3. Собирает образ и отправляет его в Docker Hub с тегами `latest` и по SHA коммита.

```
name: Build and Push Docker Image
```

```
on:
```

```
push:
```

```
branches:
```

```
- main
```

```
jobs:
```

```
build-and-push:
```

```
runs-on: ubuntu-latest
```

```
steps:
```

```
- name: Checkout repository
```

```
uses: actions/checkout@v4

- name: Login to Docker Hub

uses: docker/login-action@v3

with:

username: ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }

password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }

- name: Build and push Docker image

uses: docker/build-push-action@v5

with:

context: ./lab8/todo-app

push: true

tags: sowwds/todo-app:latest,sowwds/todo-app:${ github.sha }

deploy:

needs: build-and-push

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout repository

uses: actions/checkout@v4
```

github.com/sowwds/devops/actions/runs/20324314908

sowwds / devops

Code Issues 1 Pull requests Actions Projects 1 Wiki Security Insights Settings

Build and Push Docker Image

update #3

Summary

Jobs

- build-and-push
- deploy

Run details

- Usage
- Workflow file

Triggered via push 2 minutes ago

sowwds pushed → fd1b03 main

Status: Success

Total duration: 55s

Artifacts: -

ci-cd.yaml

on: push

build-and-push 40s → deploy 8s

Re-run all jobs

<https://github.com/sowwds/devops/tree/main/lab8>